

DOKUMENTASI SISTEM BERJALAN

1. LLM Response Generation

Input: Halo

Komponen yang diuji:

- Gemini LLM
- LangGraph Agent

```
O (.venv) PS C:\Users\ASUS\agentic-customer-support-system> python src/app.py
=== StarAI - Agentic Customer Support ===
Type 'exit' to quit.

You: halo
2026-08-04 15:51:36,546 | INFO | User query: halo
2026-08-04 15:51:42,788 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:51:42,795 | INFO | Response generated successfully

StarAI: Halo! Ada yang bisa saya bantu hari ini?
```

2. Knowledge Base Retrieval

Input: Berapa hari maksimal untuk refund di PointStar?

Komponen yang diuji:

- Knowledge Base Tool
- PDF Retrieval
- LLM Reasoning

```
You: berapa hari maksimal untuk refund di PointStar?
2026-08-04 15:55:55,648 | INFO | User query: berapa hari maksimal untuk refund di PointStar?
2026-08-04 15:56:08,058 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:56:08,062 | INFO | Knowledge base search triggered: refund
2026-08-04 15:56:19,238 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:56:19,240 | INFO | Response generated successfully

StarAI: Berdasarkan kebijakan pengembalian dana (refund) di PointStar, batas waktu maksimal untuk mengajukan permint
aan refund adalah **14 hari setelah pembelian**.

Selain itu, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut saat mengajukan refund:
* Menyertakan detail transaksi yang valid.
* Kelayakan refund akan diverifikasi berdasarkan perjanjian layanan yang berlaku.
```

3. Multi-turn Conversation Memory

Input:

- 1) Bagaimana cara melakukannya?
- 2) Kalau lewat batas waktu gimana?

Komponen yang diuji:

- Conversation Memory
- Context Awareness

```

You: bagaimana cara melakukannya?
2026-08-04 15:56:39,518 | INFO | User query: bagaimana cara melakukannya?
2026-08-04 15:56:54,008 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:56:54,010 | INFO | Knowledge base search triggered: contact support
2026-08-04 15:57:04,977 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:57:04,979 | INFO | Response generated successfully

StarAI: Untuk mengajukan pengembalian dana (refund) di PointStar, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut berdasarkan kebijakan yang berlaku:

1. **Hubungi Layanan Dukungan (Support) PointStar**: Anda dapat menghubungi tim dukungan PointStar pada hari kerja, yaitu **Senin sampai Jumat, pukul 09:00 hingga 17:00**.
2. **Siapkan dan Kirimkan Detail Transaksi**: Pastikan Anda menyertakan **detail transaksi yang valid** saat mengajukan permintaan refund agar proses investigasi dapat dilakukan dengan lancar.
3. **Proses Verifikasi**: Tim PointStar akan memverifikasi kelayakan pengembalian dana Anda berdasarkan perjanjian layanan (**service agreement**) yang berlaku.

```

```

You: kalau lewat batas waktu gimana?
2026-08-04 15:57:23,902 | INFO | User query: kalau lewat batas waktu gimana?
2026-08-04 15:57:34,753 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:57:34,755 | INFO | Response generated successfully

StarAI: Informasi spesifik mengenai pengajuan refund yang melewati batas waktu 14 hari tidak tercantum secara detail di dalam dokumen panduan kami.

Oleh karena itu, kami sangat menyarankan Anda untuk **menghubungi tim dukungan (support) PointStar secara langsung** untuk berkonsultasi mengenai situasi Anda dan menanyakan apakah ada kebijakan khusus atau pengecualian yang dapat diterapkan. Tim dukungan tersedia pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09:00 sampai 17:00.

```

4. Human Escalation for Critical Issues

Input: Server saya mengalami outage dan ada dugaan kebocoran data

Komponen yang diuji:

- Intent Recognition
- Critical Issue Detection
- Human Escalation

```

You: server saya mengalami outage dan ada dugaan kebocoran data
2026-08-04 15:58:11,838 | INFO | User query: server saya mengalami outage dan ada dugaan kebocoran data
2026-08-04 15:58:26,682 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:58:26,684 | INFO | Response generated successfully

StarAI: Ini adalah situasi yang sangat serius dan kritis. Karena masalah yang Anda alami melibatkan **gangguan layanan (service outage)** dan **dugaan kebocoran data (security breach/data loss)**, masalah ini harus segera **dieskalasi** ke agen dukungan manusia (human support agent) untuk investigasi khusus dan penanganan lebih lanjut.

Mohon segera hubungi tim dukungan teknis PointStar. Untuk mempercepat proses penanganan oleh tim ahli kami, harap siapkan dan sertakan detail teknis berikut saat menghubungi kami:
1. Detail server yang terdampak (ID server, IP address, atau nama layanan).
2. Kronologi atau waktu mulai terjadinya gangguan (outage).
3. Bukti atau indikasi awal yang mendasari dugaan kebocoran data.

Tim dukungan teknis kami siap membantu Anda untuk meminimalkan dampak dan menyelidiki masalah keamanan ini secepat mungkin.

```

5. Calculator Tool Invocation

Input: Berapa hasil 125 x 48?

Komponen yang diuji:

- Tool Calling
- Calculator Tool

```
You: berapa hasil 125 x 48
2026-08-04 15:58:50,709 | INFO | User query: berapa hasil 125 x 48
2026-08-04 15:59:02,644 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:59:02,648 | INFO | Calculator executed: 125 * 48
2026-08-04 15:59:09,953 | INFO | HTTP Request: POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent "HTTP/1.1 200 OK"
2026-08-04 15:59:09,954 | INFO | Response generated successfully

StarAI: Hasil dari 125 x 48 adalah *6.000*.
```